

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

UNIVERSITÉ DE DSCHANG
*Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi
Cordum*

RECTORAT

ÉCOLE DOCTORALE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

UNIVERSITY OF DSCHANG
*Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi
Cordum*

CHANCELLERY

POSTGRADUATE SCHOOL

BP 96, Dschang (Cameroun) | Tél./Fax (237) 233 45 13 81 | <https://www.univ-dschang.org>

POLICY BRIEF

DSCHANG SCHOOL OF SCIENCES AND TECHNOLOGY

**DÉVELOPPEMENT D'UNE MÉTHODE
D'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE
POUR LA MISE À L'ÉCHELLE SPATIALE
DES DONNÉES CLIMATIQUES**

Auteurs

Candidat : KENFACK Leonel

Directeur des travaux : Pr. BOMGNI Alain Bertrand,
Maître de Conférences, Université de Dschang

Date : Juin 2026

Résumé

Les projections climatiques au kilomètre conditionnent la décision en agriculture, gestion de l'eau et anticipation des inondations. Les modèles globaux ne descendent qu'à 100–250 km par maille ; les méthodes physiques de raffinement coûtent trop cher pour l'Afrique. Ce travail propose **Oracle**, une architecture d'apprentissage profond où la causalité est inscrite dans la topologie du calcul. Sur la Nouvelle-Zélande, terrain orographique exigeant, Oracle réduit l'erreur probabiliste de **40 %** et multiplie la calibration par **3,5** face à la baseline non-causale. Une fois entraînée, la méthode fonctionne à coût marginal sur un GPU grand public, ce qui ouvre une voie réaliste pour le déploiement universitaire en Afrique.

Contexte

Au Cameroun, l'agriculture représente **22 % du PIB** et fait vivre **44 % de la population active**, dans un secteur très majoritairement pluvial. La centrale hydroélectrique de Lagdo couvre près de **74 %** de l'électricité du Nord. Les inondations de l'Extrême-Nord d'octobre 2024 ont touché **356 000 personnes** et noyé **84 500 hectares** de cultures, sans qu'aucune anticipation à l'échelle communale ne soit possible. À l'échelle continentale, la productivité agricole africaine a baissé d'environ **34 % depuis 1961** sous l'effet du changement climatique. Les décideurs ont besoin de projections fines (1 à 5 km) pour agir.

Problème

Trois verrous bloquent aujourd'hui ces projections :

- Les modèles régionaux dynamiques exigent des centaines de cœurs HPC ; l'Afrique héberge moins de **1 %** des capacités HPC mondiales.
- Les modèles d'IA actuels produisent des sorties parfois physiquement impossibles et perdent jusqu'à **70 %** du signal climatique en projection.
- Les architectures probabilistes existantes reposent sur une hypothèse de stationnarité que le changement climatique invalide.

Méthodologie

Oracle est une architecture à deux étages :

- **Étage 1 causal** : un graphe atmosphérique appris sous contrainte d'acyclicité (DAGMA) produit la moyenne haute résolution.
- **Étage 2 stochastique** : un modèle de diffusion (EDM) échantillonne le résidu.

Validation sur la Nouvelle-Zélande (terrain orographique exigeant), comparée à une baseline non-causale strictement équivalente, sur trois modèles globaux (ACCESS-CM2 en distribution, EC-Earth3 et NorESM2-MM hors-distribution).

Résultats

- **CRPS** (erreur probabiliste) : **−40 %** en distribution, **−30 %** hors-distribution. Écart confirmé significatif (test de Diebold-Mariano).
- **Spread-skill** (calibration d'ensemble) : $0,20 \rightarrow 0,69 (\times 3,5)$. L'ensemble devient utilisable comme intervalle de confiance opérationnel.
- **Distance spectrale** aux observations : divisée par **450**. Les structures spatiales fines (30 à 80 km) sont restituées.
- **Cohérence physique** : signes corrects sur deux perturbations contrôlées (humidité +20%, température +3 K), là où la baseline échoue sur l'intervention thermique.
- **Variante à 9 nœuds** (expérience parallèle) : score de fidélité physique du graphe causal de **0,9997**, qui montre que l'architecture peut récupérer une cartographie causale physique quand la cardinalité du graphe correspond au système.

Limites assumées : test sur la Nouvelle-Zélande et non sur l'Afrique ; orographie haute résolution non encore intégrée en entrée ; robustesse en projection future (SSP5-8.5) non encore évaluée.

Conclusion

Oracle démontre qu’une causalité *topologique*, inscrite dans le graphe de calcul, suffit à améliorer significativement la robustesse du downscaling climatique. La méthode s’entraîne une fois sur GPU haut de gamme, puis fonctionne ensuite à coût marginal sur du matériel grand public. Cette asymétrie change la donne pour les équipes universitaires africaines, qui peuvent désormais envisager un service de projections fines sans dépendre d’infrastructures HPC nationales inexistantes.

Recommandations

1. **MINRESI et IRAD** : coordonner la production d’un jeu de référence haute résolution (1–5 km) sur les zones agro-écologiques du Cameroun. Sans ce jeu, aucune méthode profonde ne peut être validée localement.
2. **MINADER** : intégrer le downscaling probabiliste dans le *Plan National d’Adaptation au Changement Climatique* (PNACC), via un protocole d’évaluation comparée des méthodes profondes.
3. **Université de Dschang** : héberger une plateforme universitaire d’accès aux projections fines, mutualisée avec les écoles supérieures. L’inférence Oracle tient sur un GPU grand public.
4. **Coopération régionale** : mutualiser la puissance HPC à l’échelle CEMAC/CEDEAO pour la phase d’entraînement, sur le modèle des plateformes ouvertes de la Banque Mondiale.
5. **Recherche** : enrichir le graphe causal (IVT, CAPE, orographie HR), évaluer sous SSP5-8.5, transposer à une cible africaine.

Références

1. Mardani M. et al. (2023). *Residual Corrective Diffusion Modeling for Km-scale Atmospheric Downscaling*.
2. Rampal N. et al. (2024). *Reliable Generative Downscaling of Climate Data with Conditional GANs*.
3. Bello K., Aragam B., Ravikumar P. (2022). *DAGMA : Learning DAGs via M-matrices*. NeurIPS.

4. Karras T. et al. (2022). *Elucidating the Design Space of Diffusion-Based Generative Models*. NeurIPS.
5. Bachmann K. et al. (2025). *Discovering HPC Resources in Africa*. PEARC'25, ACM.
6. Pearl J. (2009). *Causality : Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press.

Superviseur

Auteur

Pr. BOMGNI Alain Bertrand

KENFACK Leonel